โครงงานระยะที่ 3: นำเสนอโครงงาน (Final Integration & Project Defense)

รายละเอียด

โครงงานระยะที่ 3 เป็นระยะสุดท้ายของโครงงานที่พัฒนาต่อเนื่องมาตั้งแต่ระยะที่ 1 (`wk05-project-phase1.md` : DB/Requirement) และระยะที่ 2 (`wk10-project-phase2.md` : Docs/DX & Integration) โดยเพิ่มโมดูล Microservices จากสัปดาห์ที่ 13 เข้ามารวมเป็นระบบเดียว เพิ่ม Frontend เล็ก ๆ ที่เรียกใช้ API ของตนเองจริง จากนั้นขัดเกลาให้สมบูรณ์และนำเสนอผลงานต่อผู้สอน

โครงงานระยะที่ 3 นี้แบ่งเป็น 3 ส่วนที่วัดผลคนละ CLO

ส่วน	CLO ที่วัด	คะแนน
ส่วนที่ 1: Final Integration	CLO8 (PLO14)	5
ส่วนที่ 2: Client-Facing Frontend	CLO6 (PLO10)	10
ส่วนที่ 3: Project Defense	CLO7 (PLO13)	5

ส่วนที่ 1: Final Integration (Full Stack Sync)

สิ่งที่ต้องส่ง

1. **โค้ดรวมที่สมบูรณ์** — รวมโมดูลทั้งหมดจากระยะที่ 1-2 และสัปดาห์ที่ 13 (Microservices) เข้าเป็นระบบเดียวที่รันได้จริงโดยไม่มี merge conflict หลงเหลือ
2. **ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างเอกสารกับโค้ดจริง (Swagger/Code Match)** — อัปเดต OpenAPI Specification จากระยะที่ 2 ให้ตรงกับ endpoint ล่าสุดทั้งหมด รวม endpoint ที่เพิ่มจาก Microservices
3. **รายงาน Test Coverage Baseline** — รัน test suite ทั้งหมด (จากสัปดาห์ที่ 9 และ 13) แล้วสรุปเปอร์เซ็นต์ coverage พร้อมระบุจุดที่ยังไม่มี test ครอบคลุม
4. **Checklist ตรวจสอบครบ CLO Requirements** — จัดทำตารางตรวจสอบว่าระบบครอบคลุมข้อกำหนดของแต่ละ CLO ที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน (CLO6, CLO7, CLO8) ครบถ้วนหรือไม่ พร้อมหลักฐานอ้างอิง (เช่น ไฟล์ใด บรรทัดใด)

เกณฑ์การให้คะแนนส่วนที่ 1

คะแนนเต็ม 5 คะแนน (เป็นส่วนหนึ่งของ CLO8 ซึ่งรวม 15 คะแนนตลอดภาคการศึกษาจากโครงงาน 5 จุด ได้แก่ ระยะที่ 1 — DB/Requirement (5 คะแนน), ระยะที่ 2 — Docs/DX (2.5 คะแนน), ระยะที่ 2 —

Integration (2.5 คะแนน), และระยะที่ 3 — Final Integration (5 คะแนน, ส่วนนี้))

รายการ	คะแนน
ระบบรวมทำงานได้จริงโดยไม่มี conflict หรือ error หลงเหลือ	1.5
เอกสาร API ตรงกับโค้ดจริงทั้งหมด (Swagger/Code Match)	1
รายงาน Test Coverage ครบถ้วนและสะท้อนสถานะจริงของโค้ด	1
Checklist ตรวจสอบ CLO Requirements ครบถ้วนพร้อมหลักฐานอ้างอิงที่ตรวจสอบได้	1.5
รวม	**5**

ส่วนที่ 2: Client-Facing Frontend (เรียกใช้ API จริง)

ดูตัวอย่างโค้ดและเทคนิคที่เพียงพอสำหรับทำส่วนนี้ได้ที่เอกสารเสริม wk15-frontend.md (HTML/CSS/JavaScript ล้วน) หรือ wk15-frontend-react.md (React) เลือกใช้ตามเทคโนโลยีที่ถนัด

สิ่งที่ต้องส่ง

1. **หน้าเว็บ Frontend อย่างง่าย** (เช่น HTML/CSS/JavaScript ล้วน, React, หรือเทคโนโลยีอื่นที่ถนัด — ไม่จำกัดเฟรมเวิร์ก) ที่เรียกใช้ API ของระบบโครงงานตนเองจริงอย่างน้อย 3 endpoint ครอบคลุมทั้งการอ่าน (GET) และการเปลี่ยนแปลงข้อมูล (POST/PUT/DELETE อย่างน้อย 1 รายการ)
2. **การออกแบบหน้าจอให้เหมาะกับผู้ใช้จริง** — แสดงข้อมูลในรูปแบบที่อ่านง่าย มีการจัดการสถานะ loading/error ให้ผู้ใช้เห็นความคืบหน้าหรือข้อผิดพลาดอย่างชัดเจน ไม่ปล่อยหน้าจอค้างเงียบเมื่อเรียก API ไม่สำเร็จ
3. **แบบฟอร์มรับข้อมูลจากผู้ใช้** (สำหรับ endpoint ที่ส่งข้อมูล) พร้อมตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้นฝั่ง Frontend ก่อนส่งไปยัง API

เกณฑ์การให้คะแนนส่วนที่ 2

คะแนนเต็ม 10 คะแนน (เป็นคะแนนทั้งหมดของ CLO6 ตลอดภาคการศึกษา)

รายการ	คะแนน
เรียกใช้ API จริงได้ครบตามที่กำหนด (อย่างน้อย 3 endpoint รวม GET และการเปลี่ยนแปลงข้อมูล)	4
ออกแบบหน้าจอเหมาะกับผู้ใช้ แสดงสถานะ loading/error ชัดเจน	3
แบบฟอร์มรับข้อมูลทำงานถูกต้อง พร้อมตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้น	3

รายการ	คะแนน
รวม	**10**

ส่วนที่ 3: Project Defense (การนำเสนอ)

รูปแบบการนำเสนอ

นำเสนอโครงงานต่อหน้าผู้สอน (และเพื่อนร่วมชั้นเรียน) ใช้เวลาคนละ 5-7 นาที ประกอบด้วย

1. **Demo ระบบสด** (3-4 นาที) — สาธิตการทำงานของระบบตั้งแต่ต้นจนจบอย่างน้อย 1 use case หลัก
2. **ตอบคำถาม** (2-3 นาที) — ตอบคำถามจากผู้สอนเกี่ยวกับการออกแบบสถาปัตยกรรม การตัดสินใจทางเทคนิค และปัญหาที่พบระหว่างพัฒนา

เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubrics)

คะแนนเต็ม 5 คะแนน (เป็นคะแนนทั้งหมดของ CLO7 ตลอดภาคการศึกษา — วัดผลที่ W15 ครั้งเดียวผ่าน Project Defense)

รายการ	คะแนน
Demo ทำงานได้จริงสด ไม่ใช้สไลด์อธิบายแทนการสาธิตจริง	2
อธิบายการออกแบบสถาปัตยกรรมและเหตุผลการตัดสินใจทางเทคนิคได้ชัดเจน	2
ตอบคำถามได้ตรงประเด็น สะท้อนว่าเข้าใจระบบที่ตนเองพัฒนาจริง	1
รวม	**5**

รูปแบบการส่ง

```
project-phase3-<รหัสนิสิต>/
├── src/ (โค้ดรวมทั้งหมด)
├── frontend/ (หน้าเว็บที่เรียกใช้ API จริง)
├── openapi.yaml (ฉบับอัปเดตล่าสุด)
├── coverage-report.md
├── clo-requirements-checklist.md
└── package.json
```

กำหนดส่ง

ส่งไฟล์ทั้งหมดก่อนเข้าเรียนคาบสัปดาห์ที่ 15 และนำเสนอสดในคาบเดียวกัน ตามที่ผู้สอนกำหนดในชั้นเรียน